

## 视觉障碍辅助AI小程序 - 用户研究调查问卷

**项目说明：**本问卷用于研究视觉障碍辅助AI小程序的使用体验，旨在改进产品设计，提升用户体验。所有信息仅用于学术研究，严格保密。

### 第一部分：用户基本信息

**说明：**本部分用于了解用户背景，帮助分析不同用户群体的需求差异。可选择填写。

1. 您的年龄段是？

☒ A. 18-30岁

☐ B. 31-45岁

☐ C. 46-60岁

☐ D. 60岁以上

2. 您的视力状况是？

☒ A. 全盲（无光感）

☐ B. 几乎全盲（仅有光感）

☐ C. 有严重视力障碍（能辨认大物体轮廓）

☐ D. 有部分视力（能辨认较大物体）

☐ E. 低视力（需要辅助工具）

3. 您目前使用的辅助工均有哪些？（多选）

☒ A. 白手杖

☐ B. 导盲犬

☐ C. 智能眼镜/视觉辅助设备

☒ D. 手机辅助应用

☒ E. 其他：蓝牙骨传导耳机

4. 您日常独立出行的频率是？

☒ A. 每天都外出

☐ B. 每周3-5次

☐ C. 每周1-2次

☐ D. 很少独立外出

## 第二部分：使用体验评估

**说明：**请回忆使用小程序的实际体验，对每个问题进行评分。

**评分标准：**1=非常不同意，2=不同意，3=中立，4=同意，5=非常同意

### 2.1 易用性评估

#### 5. 小程序的操作步骤容易理解和记忆

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

**补充说明：**

操作本身很简单，就点一下屏幕拍照，这个容易理解。但是在户外嘈杂环境下，有时候找不到拍照按钮的位置，需要摸索几次。

## 6. 拍照操作在行走时可以轻松完成

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

### 补充说明：

比较困难。我左手拿白手杖探路，右手拿手机拍照，这样两只手都被占用了，没办法扶墙或者抓扶手。而且边走边拍照容易分心，有好几次差点绊倒。

## 7. 语音反馈清晰易懂

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

补充说明:

语音能听清，但是语速太慢了！对于我们盲人来说，平时都用屏幕阅读器，早就习惯了2-3倍的语速。这个小程序用的是正常人说话的语速，对我来说实在太慢了，听着着急。我习惯快速获取信息，这样慢吞吞的播报，效率很低，希望能提供更多的语速选项，或者像屏幕阅读器那样，可以自定义语速。

8. 从拍照到收到反馈的速度足够快

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

补充说明:

技术响应速度是可以的，大概2-4秒就能听到结果。室内2-3秒，人行道3-4秒，过马路4-5秒。这个时间我觉得能接受。

2.2 准确性评估

9. 障碍物识别准确度

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

#### 补充说明：

障碍物类型识别很准确，汽车、行人、红绿灯这些大的基本都能认出来。小物体比如自行车、电动车大部分时候也能识别，只是偶尔会把电动车误判成行人。识别能力确实不错，主要问题是距离估算不太准，有时候说5米实际只有1米，或者反过来。

#### 10. 距离估算准确度

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

#### 补充说明：

距离估算挺不准确的。有好几次语音说'前方5米有障碍物'，但我走了两步就差点撞上，实际可能就1米左右。也有时候说3米，结果走过去发现还有好远。对于我这样完全看不见的人来说，距离信息很重要，不准确的话会非常危险。

### 11. 方向判断准确度

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

#### 补充说明：

方向还可以，能分辨出左前方、右前方这种大概方向。但有时候会把正前方的说成左前方，可能是拍照角度的问题。

### 2.3 安全性评估

#### 12. 使用小程序时我感到安全

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明:

说实话不太安全。一方面要分心操作手机，另一方面反馈信息不够准确和及时。有次在人行道上用，因为专注听语音，没注意到脚下的台阶，差点摔了。我觉得如果要作为日常出行工具，可靠性还需要大大提升。

13. 小程序的反馈帮助我避免危险

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明:

理论上应该有用，但实际上因为信息不准确和语速太快，我很多时候不敢完全依赖它。只能当作辅助参考，还是要靠白手杖和自己小心。

14. 使用小程序不会分散我对周围环境的注意力

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

#### 补充说明：

会分散注意力。我要专心拍照、听语音，就没法专心听周围的声音了。对于我们盲人来说，听觉是非常重要的，能听到汽车声、人流声，这些信息比小程序的反馈更可靠。

### 第三部分：真实场景测试

**说明：**请描述在以下场景中使用小程序的经历。

3.1 场景体验记录

15. 人行道行走场景

#### 是否使用过？

☒ 是

☐ 否

#### 识别准确度：

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

### 反应时间是否足够？

☐ 是

☒ 否

### 遇到的问题：

人行道上情况复杂，有行人、自行车、各种障碍物。障碍物识别挺准确的，能认出汽车、行人、自行车这些。主要问题是距离估算不太准，有时候说5米实际只有2米。还有就是反应时间不够，我走得比较快的时候，第一语音播报说完，已经走到障碍物跟前了。另一个问题是路不

### 改进建议：

提高距离估算准确性，现在误差太大；增加对路面状况的识别，比如台阶、井盖、坑洼；语音要分段播报，先说最重要的，比如'警告：前方障碍物'，然后再说详细信息。

## 16. 过马路场景

### 是否使用过？

☒ 是

☐ 否

**识别准确度：**

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

**反应时间是否足够？**

☐ 是

☒ 否

**遇到的问题：**

过马路是最需要帮助的场景，但也是小程序表现最不好的场景。红绿灯有时候能识别，但有时候会误判，比如把路边灯箱当成红绿灯。最危险的是，小程序只能识别图像，不能听到汽车的声音。有次还差点可以过马路，但实际上有辆电动车在车来车往地开过去，差点撞到我。

**改进建议：**

这个场景太关键了，必须提高准确性和速度。希望能够结合声音识别，不只是看图像。或者至少提醒用户'仅靠图像信息，请务必注意周围车辆'。

是否使用过？

☒ 是

☐ 否

识别准确度：

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

反应时间是否足够？

☒ 是

☐ 否

遇到的问题：

室内相对简单一些，因为速度慢、障碍物少。障碍物识别挺准确的，能认出墙、柱子、门这些大的物体，大部分时候连椅子、桌子也能识别。但是对于很小的障碍物，比如地上放的

改进建议：

增加对小物体（如地上物品）的识别；改善光线不足时的识别能力。

### 3.2 失败点与风险记录

#### 18. 请描述一次小程序未能帮助您的经历

场景：

在学校门口的人行道上，我想去食堂，一边走一边用小程序探路。

发生了什么：

小程序语音说'前方5米有行人'，我以为是同学，就继续走。结果实际上是一辆停着的电动车，我差点撞上去。而且因为我在专注听语音，没有用手杖仔细探路，脚下绊到了路缘石，差点摔倒。

后果如何：

幸好有同学扶了我一把，不然就摔了。之后我再也不敢完全依赖小程序了，还是老老实实用盲杖。

您的希望：

希望提高识别准确性，特别是区分静止物体和移动物体。还有希望语音能更紧急一些，遇到危险情况用警示音提醒，而不是平平淡淡地播报。

#### 19. 使用小程序时，您感到最不安全的情况是什么？

过马路的时候。因为我看不到，只能完全依赖语音，但小程序又不一定准确。有次说要'安全'，但实际上有辆汽车在快速转弯。我过到一半听到引擎声，赶紧停下，吓得心跳加速。从那以后，过马路我还是靠听声音和问路人，不敢用小程序了。

20. 在紧急情况下，小程序的反应速度是否足够？

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

说明：

完全不够。紧急情况比如突然出现障碍物、车子冲过来，这几秒钟生死攸关。但小程序需要拍照、上传、识别、播报，这一套流程下来，黄花菜都凉了。我觉得它不适合作为紧急避险的工具，只能作为提前预警的辅助。

## 第四部分：手持与免提对比

说明：本部分评估不同使用方式的可用性差异。

免提方案介绍：

方案A：将手机安装在帽子上

方案B：将手机挂在胸前

方案C：将手机安装在简易眼镜框上

#### 4.1 当前手持方式体验

#### 21. 手持手机拍照在行走时的便利性

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

#### 问题：

很不方便。我左手拿盲杖，右手拿手机，两只手都占满了，没办法做别的事。而且要边走边拍照，姿势很别扭，容易手抖。

#### 22. 手持方式对行走平衡的影响

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

1=严重影响, 5=无影响

说明:

影响挺大的。拿着手机, 重心会偏, 走路不太稳。特别是要走不平的路面时, 感觉更明显。

23. 手持方式占用了一只手, 这是否影响您的安全感?

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

1=严重影响, 5=无影响

说明:

影响很大。盲杖是我们最重要的安全保障, 但我拿盲杖的手还要操作手机, 这样就降低了安全性。而且如果遇到危险, 没办法快速反应。

## 4.2 免提方式预期评估

24. 如果将手机安装在帽子上，您认为便利性如何？

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

**担心的问题：**

我觉得帽子方案可行。担心的是：1) 手机重量会不会让帽子不稳；2) 拍照角度会不会因为头部的晃动而受影响；3) 看起来会不会太奇怪，引人注目。

25. 如果将手机挂在胸前，您认为便利性如何？

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

**担心的问题：**

胸前挂着的方案也不错。担心的是：1) 走路时手机会晃动，影响拍照；2) 拍照角度可能偏下，拍不到正前方的物体；3) 冬天穿厚衣服时可能不好固定。

26. 如果使用简易眼镜框安装手机，您认为便利性如何？

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

**担心的问题：**

眼镜框方案我觉得最理想。担心的是：1) 重量问题，手机会不会太重压得鼻子疼；2) 会不会看起来太怪异，像机器人；3) 低头的时候手机会跟着动，不知道会不会影响识别。

27. 您最倾向于哪种安装方式?

☐ A. 帽子

☐ B. 胸前

☒ C. 眼镜框

☐ D. 都不喜欢

原因:

眼镜框方案最能模拟人的视线方向，拍照角度最准确。而且戴在头上最接近自然的感知方式，头朝哪里就拍哪里，不需要额外调整。虽然重量和外观是问题，但技术应该能解决，比如用轻质材料，做成普通眼镜的外观，如果能做成像智能眼镜那样轻便就更好了。

28. 免提方式相比手持方式，您认为安全性提升程度?

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

1=无提升, 5=显著提升

说明:

我认为能显著提升安全性。首先, 双手解放了, 可以专心用盲杖, 保持平衡。其次, 不用分心操作手机, 可以更专注地听周围的环境声音。最后, 如果用眼镜框的方式, 头朝哪里就拍哪里, 比我会用手机拍照要自然。

## 第五部分：成本与市场可行性

### 5.1 成本评估

29. 对于这个免费的小程序, 您认为它的价值如何?

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

1=价值很低, 5=价值很高

说明:

我觉得目前的版本价值中等, 打3分。概念很好, 也有一定帮助, 但因为准确性和语速的问题, 实用性还不够。如果这些问题能改进, 价值会大大提升。

30. 如果市面上有功能相似的智能眼镜，售价3000元，您会考虑购买吗？

☐ A. 会购买

☒ B. 不会购买，因为太贵

☐ C. 不会购买，因为不需要

☐ D. 需要试用后再决定

☐ E. 其他想法：价格能降到500元以内，或者准确性大幅提高，我可能会考虑。

31. 您认为免费小程序相比昂贵的专用设备的优势是什么？（多选）

☒ A. 成本低

☒ B. 使用手机即可，不需要额外设备

☒ C. 更新维护方便

☒ D. 不会有"特殊人群"的标签感

☐ E. 其他：\_\_

## 5.2 采用障碍分析

32. 什么因素会阻止您使用这个小程序？（多选）

☒ A. 担心识别不准确

☐ B. 操作太复杂

☒ C. 反应速度不够快

☒ D. 使用时感到不安全

☐ E. 担心手机流量消耗

☐ F. 担心隐私问题

☒ G. 社会污名（担心被注视）

☒ H. 其他：语音播报速度过快，信息无法有效接收

33. 您认为这个小程序最需要改进的三个方面是什么？

**第一优先级：**

语音播报速度和方式。必须提供慢速选项，或者分段播报，让用户有时间处理信息。特别是报多个信息时，先说重要的（比如‘警告！前方障碍物’），再说细节。

**第二优先级：**

识别准确性。特别是距离估算和小型障碍物识别。如果不准确，我就不敢依赖它。

### 第三优先级：

免提操作。现在手持太不方便了，如果能做成眼镜框或者帽子安装的，解放双手，实用性会大大提升。

## 第六部分：社会心理因素

**说明：**了解辅助技术对用户心理和社会交往的影响。

34. 使用这个小程序时，您是否担心被路人注视？

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

1=完全不担心，5=非常担心

**说明：**

有时候会担心。特别是我拿着手机边走边拍照的时候，路人可能会觉得奇怪。有一次有人问我是不是在拍视频，我解释了半天。但用手机总比戴个奇怪的智能眼镜好，至少手机是正常

35. 如果使用专用智能眼镜，您是否担心被注视？

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

1=完全不担心， 5=非常担心

说明：

会非常担心。智能眼镜一看就知道是特殊设备，戴出去很显眼，路人都看。我不想让自己看起来'很特殊'或者'很可怜'。

36. 您认为哪种方式更让您感到自在？

☒ A. 使用手机小程序

☐ B. 使用专用智能眼镜

☐ C. 使用白手杖

☐ D. 其他：\_\_

原因：

手机最自在，因为大家都用手机，不会引人注意。白手杖也还好，因为这是我们盲人的标志，路人看到会理解并帮助。但智能眼镜就太显眼了，好像在说'看，我是个盲人，我有高科技设备'，我不想被当作异类或者被同情。

37. 这个小程序是否提升了您独立出行的信心？

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

说明：

有一点提升，但不多。因为现在的问题还比较多，我出行主要还是靠白手杖和自己的经验。小程序只能当作辅助参考，不能完全依赖。

## 第七部分：功能改进建议

**说明：** 本部分用于收集产品改进的具体建议。

### 7.1 现有功能优化

38. 语音反馈方面，您希望如何改进？（多选）

☒ A. 语速调整

☒ B. 音量调整

☐ C. 反馈内容更详细

☐ D. 反馈内容更简洁

☐ E. 增加紧急情况提示音

☒ F. 其他：提供更快的语速选项（2-3倍速）

**说明：**

语速是最重要的问题！必须提供更快的语速选项，至少要能像屏幕阅读器那样有2倍速、3倍速的选择。我们盲人早就习惯了快速语音，现在的正常语速太慢了，严重影响信息获取效率。

39. 识别准确度方面，您认为最需要改进的是什么？（多选）

☐ A. 夜间识别能力

☐ B. 恶劣天气识别

☒ C. 复杂场景识别

☒ D. 远距离物体识别

☒ E. 小物体识别

☒ F. 其他：距离估算准确性

**说明：**

我觉得最重要的是小物体识别（比如自行车、台阶、路面坑洼）和距离估算。这两项如果做不好，实用性就大打折扣。

40. 操作方面，您希望如何改进？（多选）

☒ A. 语音控制拍照

☒ B. 连续自动识别

☐ C. 简化操作步骤

☒ D. 增加触觉反馈

☒ E. 其他：免提操作（眼镜框/帽子安装）

说明：

语音控制或者连续自动识别都很重要，这样我就不用边走边找按钮了。触觉反馈也好，比如手机震动提示前面有危险。

## 7.2 新功能需求

41. 您希望添加哪些新功能？（多选）

☒ A. 导航功能（结合地图）

☒ B. 公交车站识别

☐ C. 电梯按钮识别

☒ D. 商品标签识别

☒ E. 文字识别（OCR）

☒ F. 紧急求助功能

☒ G. 其他：路面状况识别（台阶、坑洼、井盖）

说明：

导航功能很重要，因为现在用手机导航还要旁白一直读，很费劲。如果能整合障碍物识别和导航，就完美了。文字识别也很有用，比如识别路牌、门牌号。

42. 如果可以定制语音反馈的内容，您最希望听到哪些信息？（多选）

☒ A. 障碍物类型

☒ B. 精确距离

☒ C. 行走建议

☒ D. 安全警告

☐ E. 环境描述

☒ F. 其他：优先级排序，先说重要信息

说明：

我觉得障碍物类型和距离是最基本的，必须有。行走建议也很重要，不只是告诉我'前方有障碍物'，还告诉我'向左两步可以避开'。

## 第八部分：总体评价

43. 总体而言，您对这个小程序的满意度是？

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

**说明：**

打3分。概念很好，也有一定帮助，但问题还很多。如果能把语速、准确性和免提操作这几个问题解决，满意度会提升到4-5分。

44. 您会向其他视力障碍朋友推荐这个小程序吗？

☐ A. 肯定会

☒ B. 可能会

☐ C. 不确定

☐ D. 可能不会

☐ E. 肯定不会

**原因：**

我会推荐他们试试，但也会提醒目前的问题。我觉得这个小程序有潜力，如果改进的话会很有用。作为一个辅助工具，加上白手杖一起用，还是有帮助的。

45. 请用一句话描述这个小程序对您的意义

这是个有潜力但还不够成熟的产品，像一把还没磨快的刀，有用但还需要打磨。

46. 您还有什么其他建议或想法？

希望开发者能真正理解盲人的需求，多和盲人用户交流，了解我们在真实场景中遇到的问题。比如语速问题，只要开发者试试蒙眼走一圈，用正常语速听信息，就知道有多难了。还有距离感知，对于盲人来说，说出是什么概念我们很模糊，最好能说出像这样更具体

## 附录：实验人员记录表

**说明：**本部分由实验人员填写，用于记录测试过程中的观察数据。

### 场景测试记录表

| 场景  | 测试次数 | 成功次数 | 失败次数 | 平均反应时间 | 备注                |
|-----|------|------|------|--------|-------------------|
| 人行道 | 8    | 5    | 3    | 3-4s   | 识别行人较好，小型障碍物较差    |
| 过马路 | 5    | 3    | 2    | 4-5s   | 红绿灯识别基本准确，但不能感知车辆 |
| 室内  | 6    | 5    | 1    | 2-3s   | 光线充足时表现良好         |

观察记录

用户操作流畅度

☐ 非常流畅

☐ 流畅

☒ 一般

☐ 不流畅

☐ 非常不流畅

用户情绪状态

☐ 轻松

☒ 正常

☐ 紧张

☐ 焦虑

☐ 恐惧

### 安全事件记录

1. 轻度：人行道测试中，用户因专注听取语音反馈，脚下绊到路缘石，踉跄两步后恢复平衡。未受伤。
2. 中度：过马路测试中，小程序语音提示'安全'，但实际有电动车接近，用户听到引擎声后紧急停下，险些碰撞。

### 用户自发言论

1. "这个语速太快了，我根本听不完前面说的，后面就开始了。"
2. "如果能把手机装在眼镜上就好了，这样我就不用手拿着了。"
3. "这个距离5米是什么概念？我走多少步能到？"
4. "我还是更相信我的盲杖，这个只能参考。"
5. "如果是免费的就好了，3000元的智能眼镜我买不起。"
6. "戴着智能眼镜出去会不会被人盯着看？我不喜欢那样。"
7. "能不能加个震动提醒？有时候听不清语音，震动会更直接。"
8. "过马路还是不太敢用这个，万一错了怎么办。"

### 其他观察

1. 语速问题显著：用户在每次语音反馈时都表现出困惑，经常要求重复或解释。这是本次访谈中最突出的问题。
2. 距离概念模糊：用户对'米'这个距离单位没有直观感受，建议改为'步数'或更具体的描述。
3. 手持操作受限：用户明显因手持操作而行动受限，多次表达对免提方案的强烈需求。
4. 信任度有限：由于识别速度太慢，用户对小程序的信任度不高，始终将其视为辅助工具而非主要依赖。

5. 社交顾虑明显：用户对使用特殊设备的社交顾虑较明显，更倾向于使用手机这类日常用品。